

Klausur Diskrete Mathematik

29.07.2026

Name: _____ Matrikelnr.: _____

Aufgabe 1. Alice will die Nachricht $w = 1511$ (GO) verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht c (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Zahl $m = 43 \cdot 57 = 2451$ zu wählen und den öffentlichen Schlüssel $e = 221$ zu verwenden.

- Schreiben Sie e im Binärsystem.
- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort w ? Berechnen Sie das Codewort c .
- Bob besitzt den privaten Schlüssel d . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort c ?
- Berechnen Sie $\varphi(m)$.
- Oscar erhält Kenntnis von m und e . Welche Formeln muss er nutzen, um den privaten Schlüssel d zu berechnen? Berechnen Sie d .

Aufgabe 2. Wie viele positive ganze Zahlen ≤ 720 sind weder durch 3, 4 oder 5 teilbar? Verwenden Sie die Symbole A_i , α_i aus der Vorlesung. (Inklusion – Exklusion)

Aufgabe 3. Bestimmen Sie mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus

- den größten gemeinsamen Teiler von $m = 17$ und $n = 15$,
- eine ganzzahlige Lösung der Gleichung $17x - 15y = 1$.

Aufgabe 4. Gegeben ist das System simultaner Kongruenzen (Chinesischer Restsatz)

$$z \equiv 8 \pmod{17}$$

$$z \equiv 5 \pmod{15}$$

- Bestimmen Sie eine ganze Zahl z mit Hilfe des Ergebnisses aus Aufgabe 3.
- Bestimmen Sie sämtliche Lösungen dieses Systems, insbesondere die kleinste positive Lösung.

Aufgabe 5. Die Parameter eines Modulo-11-Codes sind $[10, 8, 3]_{11}$. Vorgelegt ist das Klartextwort $a = 11500005$.

- Wie lautet die Kontrollmatrix H ?
- Berechnen Sie die Kontrollziffern c_9 , c_{10} und damit das zugehörige Codewort c .

Empfangen wurden die Wörter

$$r_1 = 1150000511$$

$$r_2 = 1150000733$$

- Berechnen Sie die Syndrome $S(r_1)$, $S(r_2)$.
- Welches der beiden Wörter r_1 , r_2 ist nicht dekodierbar und warum nicht?
- Dekodieren Sie das andere Wort und geben Sie das Codewort c an.
- Zeigen Sie, dass c tatsächlich ein Codewort ist.

Punktzahl: _____ **Note:** _____

Bewertungsschema (Punkte/Note):

29/1.0	28/1.3	26/1.7	25/2.0	24/2.3	22/2.7	21/3.0	19/3.3	17/3.7	15/4.0
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
